

Лабораторная работа №12

Настройка NAT

Владимир Базлов

25 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучить настройку доступа локальной сети к внешней сети с использованием технологии NAT.

Настройка сети провайдера

Маршрутизатор provider-gw-1

```
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#login
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#exit
provider-vabazlov-gw-1(config)#line console 0
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#login
provider-vabazlov-gw-1(config-line)#exit
provider-vabazlov-gw-1(config)#enab sec cisco
provider-vabazlov-gw-1(config)#serv pass
provider-vabazlov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0
provider-vabazlov-gw-1(config-if)#no shu

provider-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-vabazlov-gw-1(config-if)#no shut

provider-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-vabazlov-gw-1(config-if)#desc internet
provider-vabazlov-gw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-gw-1(config)#exit
provider-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

```
provider-vabazlov-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#login
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#line cons 0
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#login
provider-vabazlov-sw-1(config-line)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#
provider-vabazlov-sw-1(config)#enab sec cisco
provider-vabazlov-sw-1(config)#serv pass
provider-vabazlov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-vabazlov-sw-1(config)#int f0/1
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#vlan 4
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#int vlan 4
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#exit
provider-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Подключение сети «Донская»

Настройка маршрутизатора

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/1
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#no shut

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/1.4
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr internet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
```

Copy

Paste

Рис. 3: Подключение к провайдеру

Настройка NAT

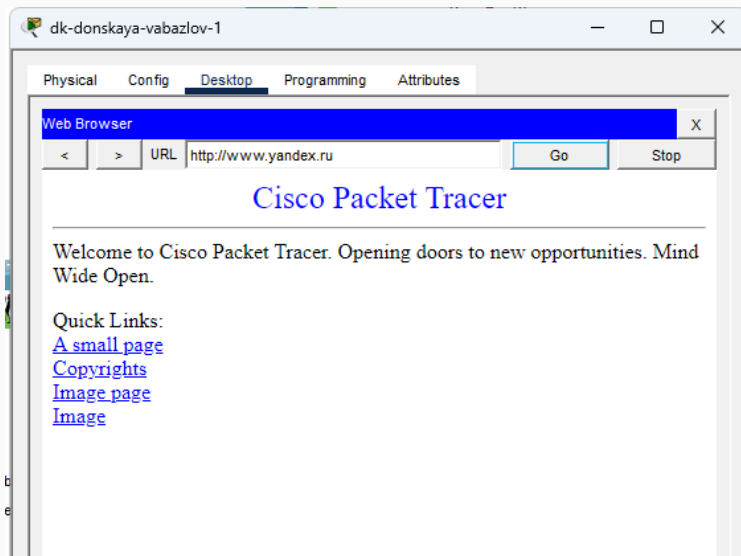
```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.3
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat outside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

[Copy](#)[Paste](#)

Рис. 4: Настройка NAT

Проверка доступа



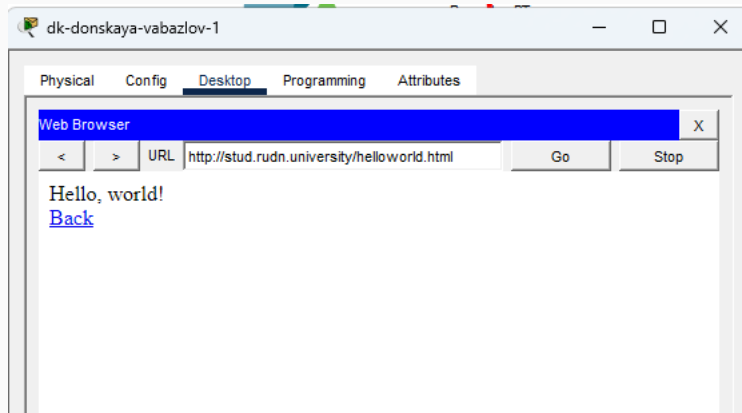


Рис. 6: Доступ к stud.rudn

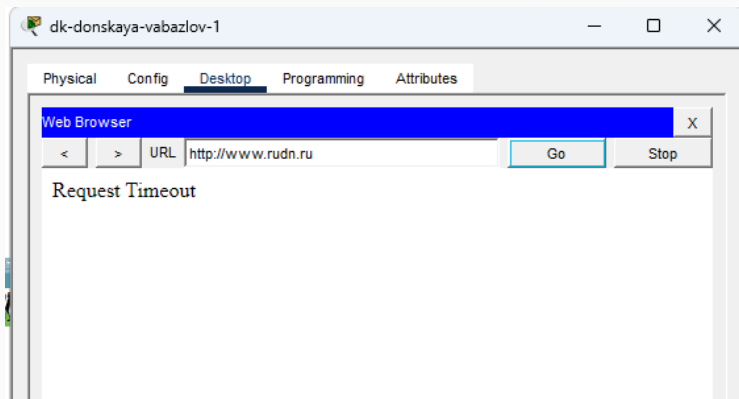


Рис. 7: Блокировка

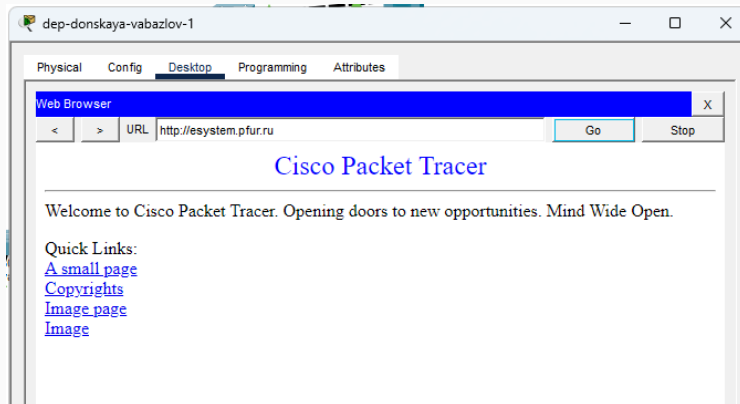


Рис. 8: Кафедры

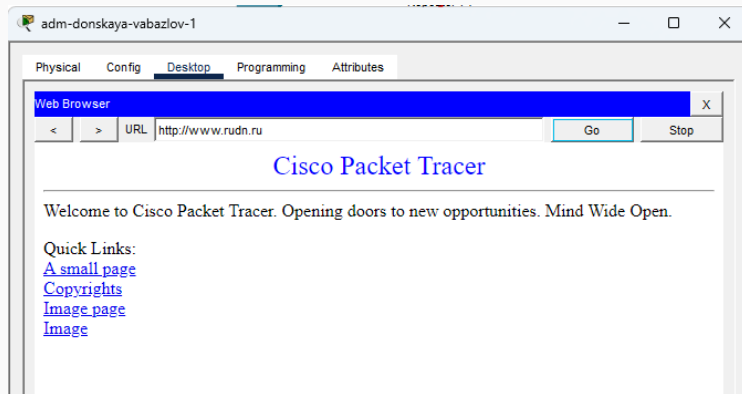


Рис. 9: Администрация

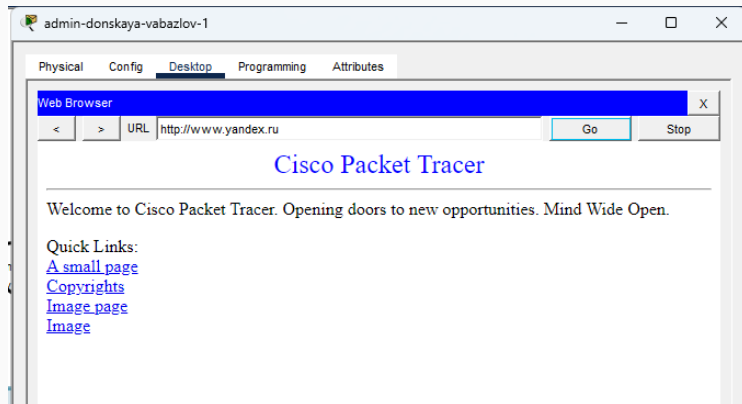


Рис. 10: Администратор

Проверка внешнего доступа

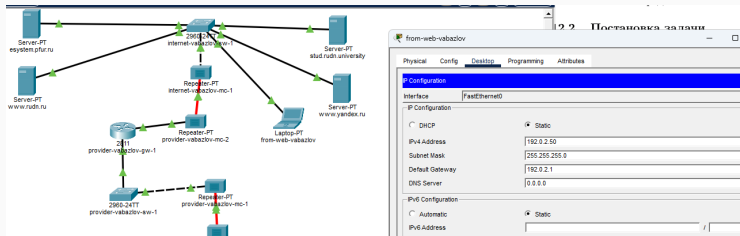


Рис. 11: IP настройка

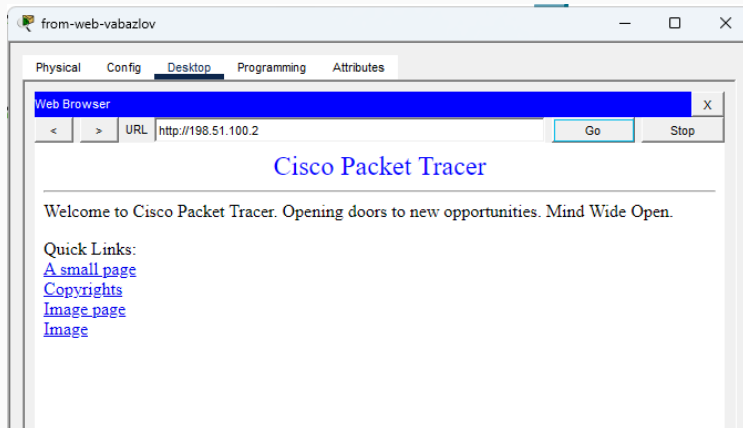
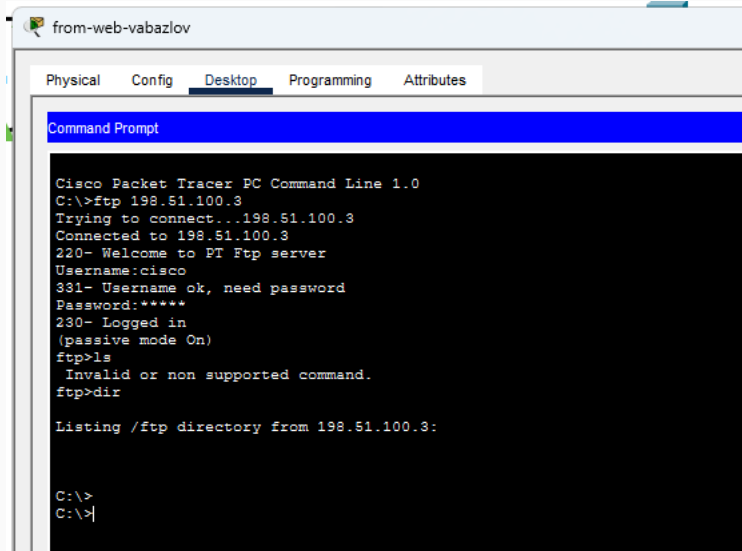


Рис. 12: WEB доступ



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "from-web-vabazlov". Below the address bar is a navigation bar with tabs: "Physical", "Config", "Desktop" (which is selected), "Programming", and "Attributes". The main content area is titled "Command Prompt" and displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 198.51.100.3
Trying to connect...198.51.100.3
Connected to 198.51.100.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>ls
Invalid or non supported command.
ftp>dir

Listing /ftp directory from 198.51.100.3:

C:\>
C:\>|
```

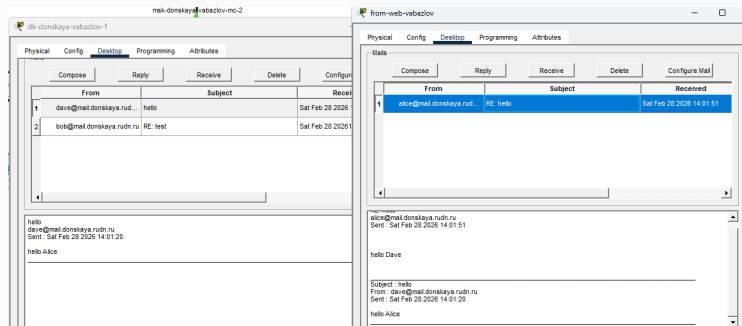


Рис. 14: Почта

Итоги работы

- настроен NAT (динамический и статический)
- реализованы политики доступа
- обеспечен выход в Интернет
- настроен доступ извне к серверам

Получены навыки настройки NAT и фильтрации трафика.